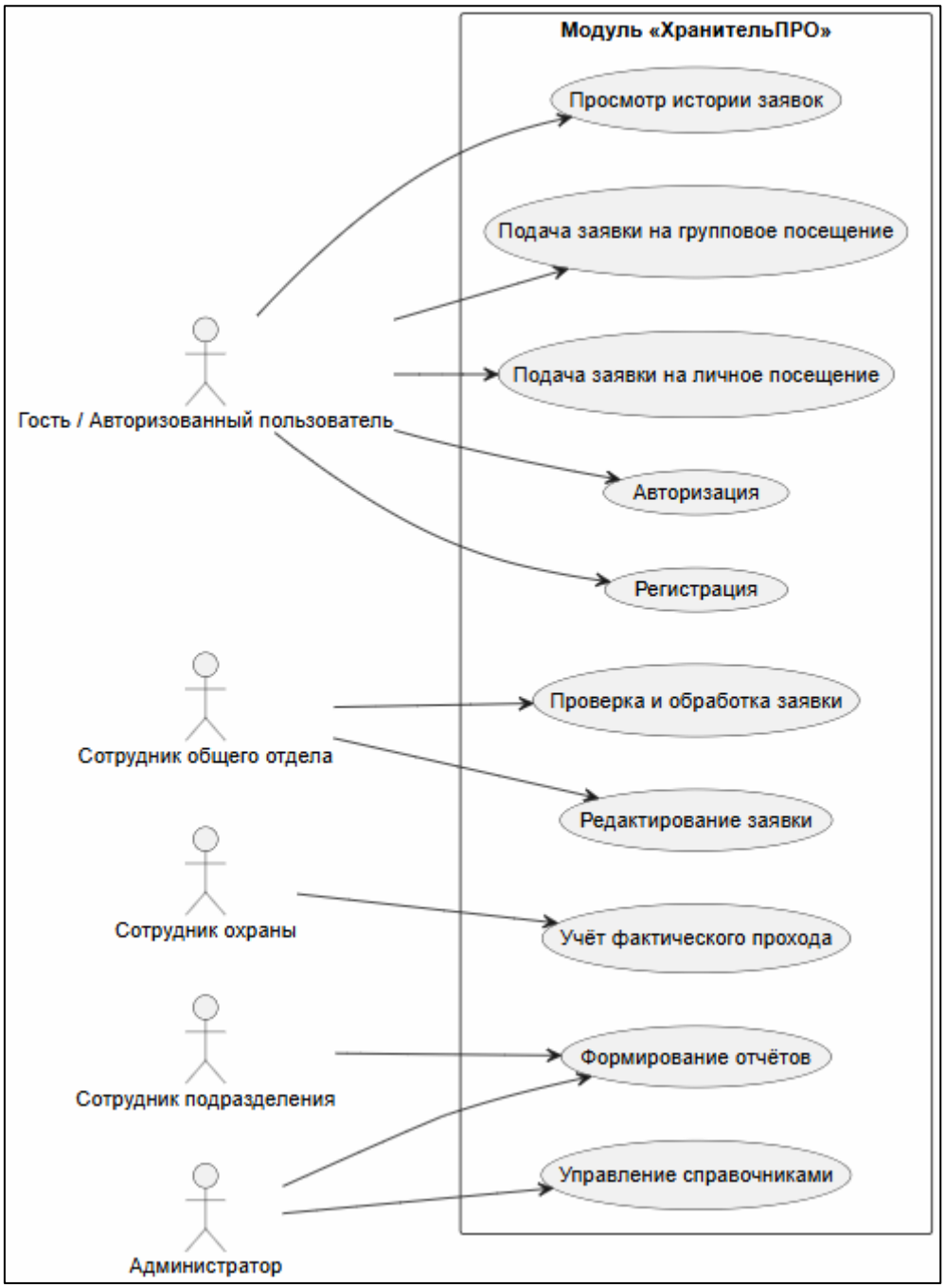
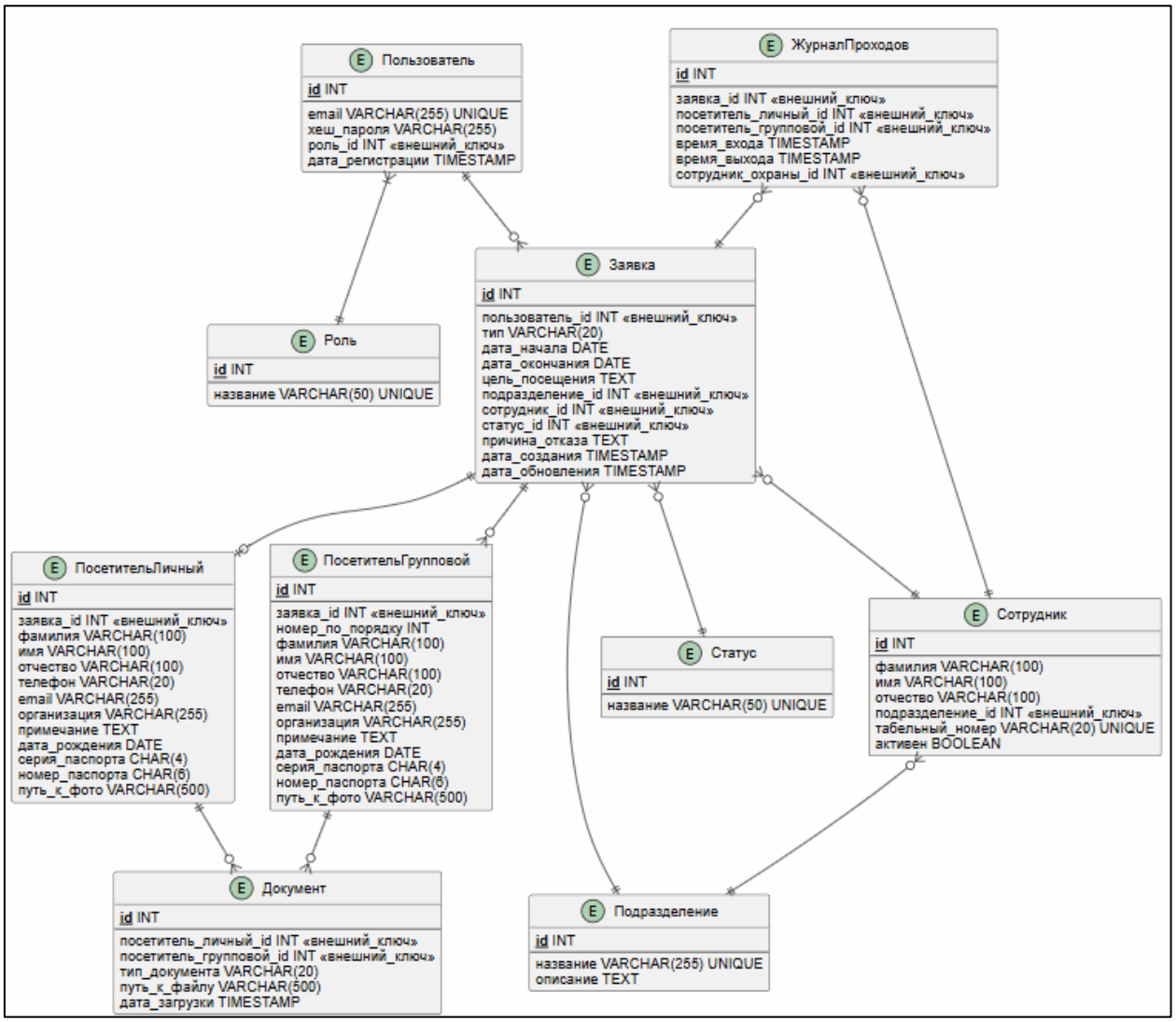


Диаграмма вариантов использования


Пользователь
id INT
email VARCHAR(255) UNIQUE
хеш_пароля VARCHAR(255)
роль_id INT «внешний_ключ»
дата_регистрации TIMESTAMP
ЖурналПроходов
id INT
заявка_id INT «внешний_ключ»
посетитель_личный_id INT «внешний_ключ»
посетитель_групповой_id INT «внешний_ключ»
время_входа TIMESTAMP
время_выхода TIMESTAMP
сотрудник_охраны_id INT «внешний_ключ»
Заявка
id INT
пользователь_id INT «внешний_ключ»
тип VARCHAR(20)
дата_начала DATE
дата_окончания DATE
цель_посещения TEXT
подразделение_id INT «внешний_ключ»
сотрудник_id INT «внешний_ключ»
статус_id INT «внешний_ключ»
причина_отказа TEXT
дата_создания TIMESTAMP
дата_обновления TIMESTAMP
Роль
id INT
название VARCHAR(50) UNIQUE
ПосетительЛичный
id INT
заявка_id INT «внешний_ключ»
фамилия VARCHAR(100)
имя VARCHAR(100)
отчество VARCHAR(100)
телефон VARCHAR(20)
email VARCHAR(255)
организация VARCHAR(255)
примечание TEXT
дата_рождения DATE
серия_паспорта CHAR(4)
номер_паспорта CHAR(6)
путь_к_фото VARCHAR(500)
ПосетительГрупповой
id INT
заявка_id INT «внешний_ключ»
номер_по_порядку INT
фамилия VARCHAR(100)
имя VARCHAR(100)
отчество VARCHAR(100)
телефон VARCHAR(20)
email VARCHAR(255)
организация VARCHAR(255)
примечание TEXT
дата_рождения DATE
серия_паспорта CHAR(4)
номер_паспорта CHAR(6)
путь_к_фото VARCHAR(500)
Статус
id INT
название VARCHAR(50) UNIQUE
Сотрудник
id INT
фамилия VARCHAR(100)
имя VARCHAR(100)
отчество VARCHAR(100)
подразделение_id INT «внешний_ключ»
табельный_номер VARCHAR(20) UNIQUE
активен BOOLEAN
Документ
id INT
посетитель_личный_id INT «внешний_ключ»
посетитель_групповой_id INT «внешний_ключ»
тип_документа VARCHAR(20)
путь_к_файлу VARCHAR(500)
дата_загрузки TIMESTAMP
Подразделение
id INT
название VARCHAR(255) UNIQUE
описание TEXT

ERD

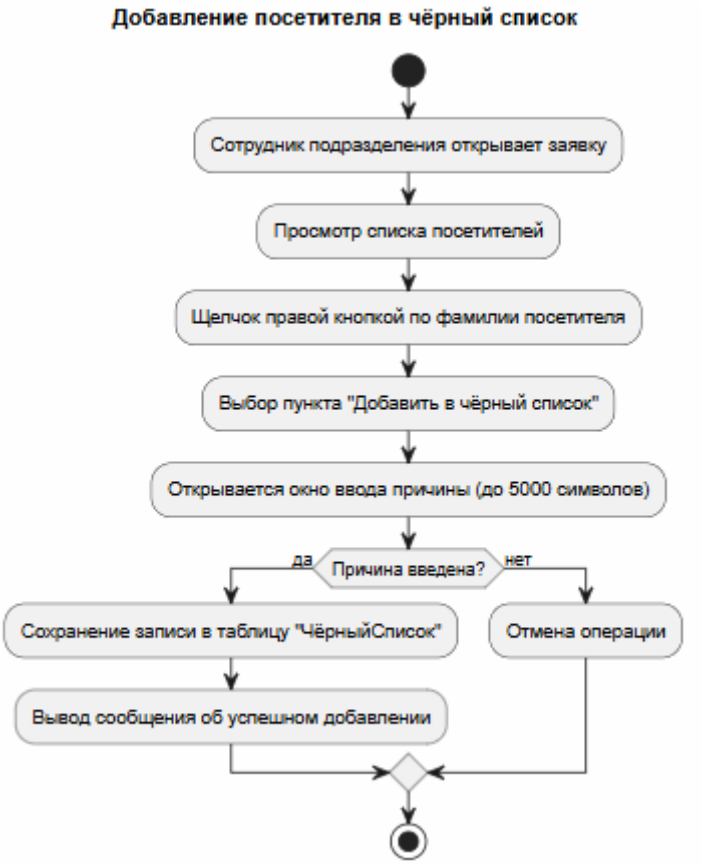


Диаграмма деятельности добавления посетителя в чёрный список

Таблица «Пользователь»

Поле	Тип данных	Ограничения	Описание
id	INT (SERIAL)	PRIMARY KEY	Уникальный идентификатор
email	VARCHAR(255)	NOT NULL, UNIQUE	Адрес электронной почты (логин)
хеш_пароля	VARCHAR(255)	NOT NULL	Хеш пароля (MD5)
роль_id	INT	FOREIGN KEY → Роль(id)	Роль пользователя в системе
дата_регистрации	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Дата и время регистрации

Таблица «Роль»

Поле	Тип данных	Ограничения	Описание
id	INT (SERIAL)	PRIMARY KEY	Идентификатор роли

название	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE	Наименование роли (Гость, Авторизованный пользователь и т.д.)

Таблица «Подразделение»

Поле	Тип данных	Ограничения	Описание
id	INT (SERIAL)	PRIMARY KEY	Идентификатор подразделения
название	VARCHAR(255)	NOT NULL, UNIQUE	Наименование подразделения
описание	TEXT		Дополнительное описание

Таблица «Сотрудник»

Поле	Тип данных	Ограничения	Описание
id	INT (SERIAL)	PRIMARY KEY	Идентификатор сотрудника
фамилия	VARCHAR(100)	NOT NULL	Фамилия
имя	VARCHAR(100)	NOT NULL	Имя
отчество	VARCHAR(100)		Отчество
подразделение_id	INT	FOREIGN KEY → Подразделение(id)	Подразделение, к которому относится сотрудник
табельный_номер	VARCHAR(20)	UNIQUE	Уникальный код сотрудника
активен	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Признак активности сотрудника

Таблица «Статус»

Поле	Тип данных	Ограничения	Описание
id	INT (SERIAL)	PRIMARY KEY	Идентификатор статуса
название	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE	Название статуса (проверка, одобрена, не одобрена)

Таблица «Заявка»

Поле	Тип данных	Ограничения	Описание
id	INT (SERIAL)	PRIMARY KEY	Идентификатор заявки
пользователь_id	INT	FOREIGN KEY → Пользователь(id)	Кто подал заявку

тип	VARCHAR(20)	NOT NULL, CHECK (тип IN ('личная','групповая'))	Тип заявки
дата_начала	DATE	NOT NULL	Желаемая дата начала действия пропуска
дата_окончания	DATE	NOT NULL	Желаемая дата окончания действия пропуска
цель_посещения	TEXT	NOT NULL	Цель визита
подразделение_id	INT	FOREIGN KEY → Подразделение(id)	Посещаемое подразделение
сотрудник_id	INT	FOREIGN KEY → Сотрудник(id)	Принимающий сотрудник
статус_id	INT	FOREIGN KEY → Статус(id)	Текущий статус заявки
причина_отказа	TEXT		Причина отклонения заявки (если статус «не одобрена»)
дата_создания	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Дата и время создания заявки
дата_обновления	TIMESTAMP		Дата и время последнего изменения

Таблица «ПосетительЛичный» (для личных заявок)

Поле	Тип данных	Ограничения	Описание
id	INT (SERIAL)	PRIMARY KEY	Идентификатор записи
заявка_id	INT	FOREIGN KEY → Заявка(id), UNIQUE	Связанная заявка (связь один к одному)
фамилия	VARCHAR(100)	NOT NULL	Фамилия посетителя
имя	VARCHAR(100)	NOT NULL	Имя
отчество	VARCHAR(100)		Отчество
телефон	VARCHAR(20)		Контактный телефон
email	VARCHAR(255)	NOT NULL	Электронная почта
организация	VARCHAR(255)		Название организации

примечание	TEXT	NOT NULL	Примечание к визиту
дата_рождения	DATE	NOT NULL	Дата рождения (возраст ≥ 16 лет)
серия_паспорта	CHAR(4)	NOT NULL	Серия паспорта (4 цифры)
номер_паспорта	CHAR(6)	NOT NULL	Номер паспорта (6 цифр)
путь_к_фото	VARCHAR(500)		Путь к файлу фотографии

Таблица «ПосетительГрупповой» (участник группы)

Поле	Тип данных	Ограничения	Описание
id	INT (SERIAL)	PRIMARY KEY	Идентификатор участника группы
заявка_id	INT	FOREIGN KEY → Заявка(id)	Связанная групповая заявка
номер_по_порядку	INT	NOT NULL	Порядковый номер в группе
фамилия	VARCHAR(100)	NOT NULL	Фамилия
имя	VARCHAR(100)	NOT NULL	Имя
отчество	VARCHAR(100)		Отчество
телефон	VARCHAR(20)		Контактный телефон
email	VARCHAR(255)	NOT NULL	Электронная почта
организация	VARCHAR(255)		Организация
примечание	TEXT	NOT NULL	Примечание
дата_рождения	DATE	NOT NULL	Дата рождения
серия_паспорта	CHAR(4)	NOT NULL	Серия паспорта
номер_паспорта	CHAR(6)	NOT NULL	Номер паспорта
путь_к_фото	VARCHAR(500)		Путь к фотографии

Таблица «Документ»

Поле	Тип данных	Ограничения	Описание
id	INT (SERIAL)	PRIMARY KEY	Идентификатор документа

посетитель_личный_id	INT	FOREIGN KEY → ПосетительЛичный(id) (NULL)	Связь с личным посетителем
посетитель_групповой_id	INT	FOREIGN KEY → ПосетительГрупповой(id) (NULL)	Связь с групповым посетителем
тип_документа	VARCHAR(20)	NOT NULL, CHECK (тип_документа IN ('скан_паспорта','фото'))	Тип файла
путь_к_файлу	VARCHAR(500)	NOT NULL	Путь к файлу в хранилище
дата_загрузки	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Дата и время загрузки

Таблица «ЖурналПроходов»

Поле	Тип данных	Ограничения	Описание
id	INT (SERIAL)	PRIMARY KEY	Идентификатор записи журнала
заявка_id	INT	FOREIGN KEY → Заявка(id)	Заявка, по которой оформлен пропуск
посетитель_личный_id	INT	FOREIGN KEY → ПосетительЛичный(id) (NULL)	Посетитель (личная заявка)
посетитель_групповой_id	INT	FOREIGN KEY → ПосетительГрупповой(id) (NULL)	Посетитель (групповая заявка)
время_входа	TIMESTAMP	NOT NULL	Дата и время входа
время_выхода	TIMESTAMP		Дата и время выхода
сотрудник_охраны_id	INT	FOREIGN KEY → Сотрудник(id)	Сотрудник охраны, оформивший проход

Таблица «Роль»

Поле	Тип данных	Ограничения	Описание
id	SERIAL	PRIMARY KEY	Уникальный идентификатор роли
название	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE	Наименование роли (Гость, Администратор и др.)

Таблица «Пользователь»

Поле	Тип данных	Ограничения	Описание
id	SERIAL	PRIMARY KEY	Уникальный идентификатор пользователя
email	VARCHAR(255)	NOT NULL, UNIQUE	Электронная почта (используется для входа)
хеш_пароля	VARCHAR(255)	NOT NULL	MD5-хеш пароля
роль_id	INT	FOREIGN KEY → Роль(id)	Роль пользователя в системе
дата_регистрации	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Дата и время регистрации
login	VARCHAR(255)		Уникальный логин, генерируемый автоматически

Таблица «Подразделение»

Поле	Тип данных	Ограничения	Описание
id	SERIAL	PRIMARY KEY	Идентификатор подразделения
название	VARCHAR(255)	NOT NULL, UNIQUE	Название подразделения
описание	TEXT		Дополнительная информация

Таблица «Сотрудник»

Поле	Тип данных	Ограничения	Описание
id	SERIAL	PRIMARY KEY	Идентификатор сотрудника
фамилия	VARCHAR(100)	NOT NULL	Фамилия
имя	VARCHAR(100)	NOT NULL	Имя
отчество	VARCHAR(100)		Отчество

подразделение_id	INT	FOREIGN KEY → Подразделение(id)	Подразделение сотрудника
табельный_номер	VARCHAR(20)	UNIQUE	Код для авторизации
активен	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Активен ли сотрудник

Таблица «Статус»

Поле	Тип данных	Ограничения	Описание
id	SERIAL	PRIMARY KEY	Идентификатор статуса
название	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE	Название статуса (проверка, одобрена, не одобрена)

Таблица «Заявка»

Поле	Тип данных	Ограничения	Описание
id	SERIAL	PRIMARY KEY	Уникальный номер заявки
пользователь_id	INT	FOREIGN KEY → Пользователь(id)	Кто подал заявку
тип	VARCHAR(20)	NOT NULL, CHECK (личная/групповая)	Тип заявки
дата_начала	DATE	NOT NULL	Дата начала действия пропуска
дата_окончания	DATE	NOT NULL	Дата окончания действия пропуска
цель_посещения	TEXT	NOT NULL	Цель визита
подразделение_id	INT	FOREIGN KEY → Подразделение(id)	Посещаемое подразделение
сотрудник_id	INT	FOREIGN KEY → Сотрудник(id)	Принимающий сотрудник
статус_id	INT	FOREIGN KEY → Статус(id)	Текущий статус заявки
причина_отказа	TEXT		Причина отклонения
дата_создания	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Дата создания
дата_обновления	TIMESTAMP		Дата последнего изменения

время_посещения	TIMESTAMP		Назначенное время посещения (устанавливается общим отделом)

Таблица «ПосетительЛичный»

Поле	Тип данных	Ограничения	Описание
id	SERIAL	PRIMARY KEY	Идентификатор посетителя
заявка_id	INT	FOREIGN KEY → Заявка(id), UNIQUE	Связанная заявка (один к одному)
фамилия	VARCHAR(100)	NOT NULL	Фамилия
имя	VARCHAR(100)	NOT NULL	Имя
отчество	VARCHAR(100)		Отчество
телефон	VARCHAR(20)		Контактный телефон
email	VARCHAR(255)	NOT NULL	Электронная почта
организация	VARCHAR(255)		Название организации
примечание	TEXT	NOT NULL	Примечание
дата_рождения	DATE	NOT NULL	Дата рождения (возраст ≥ 16 лет)
серия_паспорта	CHAR(4)	NOT NULL	4 цифры
номер_паспорта	CHAR(6)	NOT NULL	6 цифр
путь_к_фото	VARCHAR(500)		Путь к файлу фотографии

Таблица «ПосетительГрупповой»

Поле	Тип данных	Ограничения	Описание
id	SERIAL	PRIMARY KEY	Идентификатор участника группы
заявка_id	INT	FOREIGN KEY → Заявка(id)	Связанная заявка
номер_по_порядку	INT	NOT NULL	Порядковый номер в группе
фамилия	VARCHAR(100)	NOT NULL	Фамилия
имя	VARCHAR(100)	NOT NULL	Имя

отчество	VARCHAR(100)		Отчество
телефон	VARCHAR(20)		Контактный телефон
email	VARCHAR(255)	NOT NULL	Электронная почта
организация	VARCHAR(255)		Название организации
примечание	TEXT	NOT NULL	Примечание
дата_рождения	DATE	NOT NULL	Дата рождения
серия_паспорта	CHAR(4)	NOT NULL	4 цифры
номер_паспорта	CHAR(6)	NOT NULL	6 цифр
путь_к_фото	VARCHAR(500)		Путь к файлу фотографии

Таблица «Документ»

Поле	Тип данных	Ограничения	Описание
id	SERIAL	PRIMARY KEY	Идентификатор документа
посетитель_личный_id	INT	FOREIGN KEY → ПосетительЛичный(id)	Связь с личным посетителем
посетитель_групповой_id	INT	FOREIGN KEY → ПосетительГрупповой(id)	Связь с групповым посетителем
тип_документа	VARCHAR(20)	NOT NULL, CHECK (скан_паспорта/фото)	Тип документа
путь_к_файлу	VARCHAR(500)	NOT NULL	Путь к файлу
дата_загрузки	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Дата загрузки

Таблица «ЖурналПроходов»

Поле	Тип данных	Ограничения	Описание
id	SERIAL	PRIMARY KEY	Идентификатор записи
заявка_id	INT	FOREIGN KEY → Заявка(id)	Заявка

посетитель_личный_id	INT	FOREIGN KEY → ПосетительЛичный(id)	Посетитель (личная заявка)
посетитель_групповой_id	INT	FOREIGN KEY → ПосетительГрупповой(id)	Посетитель (групповая заявка)
время_входа	TIMESTAMP	NOT NULL	Время входа
время_выхода	TIMESTAMP		Время выхода
сотрудник_охраны_id	INT	FOREIGN KEY → Сотрудник(id)	Сотрудник охраны, оформивший проход

Таблица «ЧёрныйСписок»

Поле	Тип данных	Ограничения	Описание
id	SERIAL	PRIMARY KEY	Идентификатор записи
тип_посетителя	VARCHAR(20)	NOT NULL, CHECK (личный/групповой)	Тип посетителя
посетитель_личный_id	INT	FOREIGN KEY → ПосетительЛичный(id)	Ссылка на личного посетителя
посетитель_групповой_id	INT	FOREIGN KEY → ПосетительГрупповой(id)	Ссылка на группового посетителя
причина	TEXT	NOT NULL	Причина добавления
дата_добавления	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Дата внесения в список